TUGAS 1

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK (PBO)

Analisis Sistem Berbasis Objek: Sistem Pengelolaan Jadwal Presentasi Kelompok

BAGIAN 1 - ANALISIS SISTEM

1.1 Sistem Pengelolaan Jadwal Presentasi Kelompok

Analisis sistem ini bertujuan untuk mengidentifikasi komponen-komponen utama dalam Sistem Pengelolaan Jadwal Presentasi Kelompok menggunakan pendekatan berorientasi objek. Fokus utama adalah pada identifikasi kelas, atribut, metode, penerapan konsep inheritance, serta hubungan antar kelas.

Class	Atribut	Method
Pengguna (Inheritance) (SuperClass)	- idPengguna - nama - email - password	- Login() - logout() - ubahProfil()
Mahasiswa (SubClass)	- nim - kelas - prodi - angkatan	- daftarKelompok() - lihatJadwalPresentasi() - uploadMateriPresentasi()
Dosen (SubClass)	- nidn - departemen	- verifikasiKelompok() - aturJadwalPresentasi() - beriNilaiPresentasi()
Kelompok (Class)	- idKelompok - namaKelompok - topikKelompok - anggota	- tambahAngggota() - hapusAnggota() - ubahTopikAnggota() - tampilkanInfoKelompok()
Presentasi (Class)	- idPresentasi - tanggal - waktuMulai - waktuSelesai - lokasi - materiPresentasi - dosenPenguji - nilai	- buatJadwal() - ubahJadwal() - hapusJadwal() - unggahMateri() - beriNilai()

1.2 Penerapan Inheritance

Konsep inheritance diterapkan pada Class Pengguna. Class Mahasiswa dan Dosen akan mewarisi atribut dan metode dari Class Pengguna, kemudian menambahkan atribut dan metode spesifik sesuai perannya masing-masing.

1.3 Alasan Pemilihan Atribut dan Metode

a. **Class Pengguna (SuperClass)**

- Atribut: idPengguna memastikan identifikasi unik, nama dan email untuk informasi kontak dan identitas, serta password untuk keamanan akses.
- Metode: Metode login() dan logout() adalah fungsionalitas dasar untuk manajemen sesi pengguna. ubahProfil() memungkinkan pengguna untuk mengelola informasi pribadi mereka.

b. **Class Mahasiswa (SubClass)**

- Atribut: Selain atribut turunan dari Class Pengguna, nim adalah identifikasi unik untuk mahasiswa, kelas, prodi, dan angkatan memberikan konteks akademik yang lebih spesifik dan relevan.
- Metode: Menunjukan interaksi utama mahasiswa dalam sistem: mendaftar kelompok, melihat jadwal, dan mengunggah materi presentasi.

c. **Class Dosen (SubClass)**

- Atribut: Selain atribut turunan dari Class Pengguna, NIDN digunakan sebagai identitas unik dosen, sedangkan departemen menunjukkan tempat atau bagian dosen berafiliasi.
- Metode: Menunjukan peran dosen dalam mengelola dan mengevaluasi presentasi: verifikasi kelompok, pengaturan jadwal presentasi, dan pemberian nilai.

d. **Class Kelompok**

- Atribut: idKelompok dan namaKelompok untuk identifikasi. topikPresentasi adalah inti dari presentasi kelompok. anggota adalah kumpulan mahasiswa yang membentuk kelompok untuk presentasi.
- Metode: tambahAnggota() dan hapusAnggota() diperlukan untuk manajemen internal tim. tampilkanInfoKelompok() memudahkan pemeriksaan data tim secara keseluruhan.

e. **Class Presentasi**

- Atribut: Mencakup semua informasi penting tentang sebuah sesi presentasi: identifikasi (idPresentasi), waktu dan tempat (tanggal, waktuMulai, lokasi), dan nilai adalah hasil akhir dari proses evaluasi.
- Metode: Metode ini mendukung berjalannya sebuah presentasi, mulai dari penjadwalan buatJadwal(), ubahJadwal(), dan hapusJadwal(), beriNilai() adalah fungsi transaksi akhir untuk mencatat hasil presentasi.

1.4 Hubungan antar Class

a. Pengguna - Mahasiswa (Inheritance)

Class Mahasiswa merupakan turunan dari class Pengguna. Artinya, Mahasiswa mewarisi seluruh atribut dan method yang dimiliki oleh Pengguna seperti idPengguna, nama, email, password, login(), logout(), dan ubahProfil(). Selain atribut tersebut, Mahasiswa juga memiliki atribut khusus yaitu nim, kelas, prodi, dan angkatan, serta method tambahan seperti daftarKelompok(), lihatJadwalPresentasi(), dan uploadMateriPresentasi().

b. Pengguna - Dosen (Inheritance)

Class Dosen juga merupakan turunan dari Class Pengguna. Dengan demikian, Dosen mewarisi seluruh atribut dan method dasar dari Pengguna. Dosen memiliki atribut tambahan yaitu nidn sebagai identitas unik dosen dan departemen sebagai informasi afiliasi. Selain itu, Dosen memiliki method khusus seperti verifikasiKelompok(), aturJadwalPresentasi(), dan beriNilaiPresentasi().

c. Kelompok - Mahasiswa

Class Kelompok memiliki hubungan dengan Class Mahasiswa, di mana satu Kelompok terdiri dari beberapa Mahasiswa sebagai anggotanya. Class Kelompok menyimpan informasi seperti idKelompok, namaKelompok, topikPresentasi, dan anggota. Class Kelompok juga memiliki beberapa method seperti tambahAnggota(), hapusAnggota(), ubahTopikPresentasi(), dan tampilkanInfoKelompok(). Dalam hubungan ini, Mahasiswa bisa tetap ada tanpa Kelompok, tetapi sebuah Kelompok terbentuk dari sekumpulan Mahasiswa.

d. Presentasi - Kelompok

Class Presentasi berhubungan dengan Class Kelompok karena setiap Presentasi dilakukan oleh satu Kelompok. Class Presentasi memiliki beberapa atribut seperti idPresentasi, tanggal, waktuMulai, waktuSelesai, lokasi, dan materiPresentasi. Hubungan ini menunjukkan bahwa satu Kelompok bertanggung jawab terhadap satu sesi Presentasi tertentu.

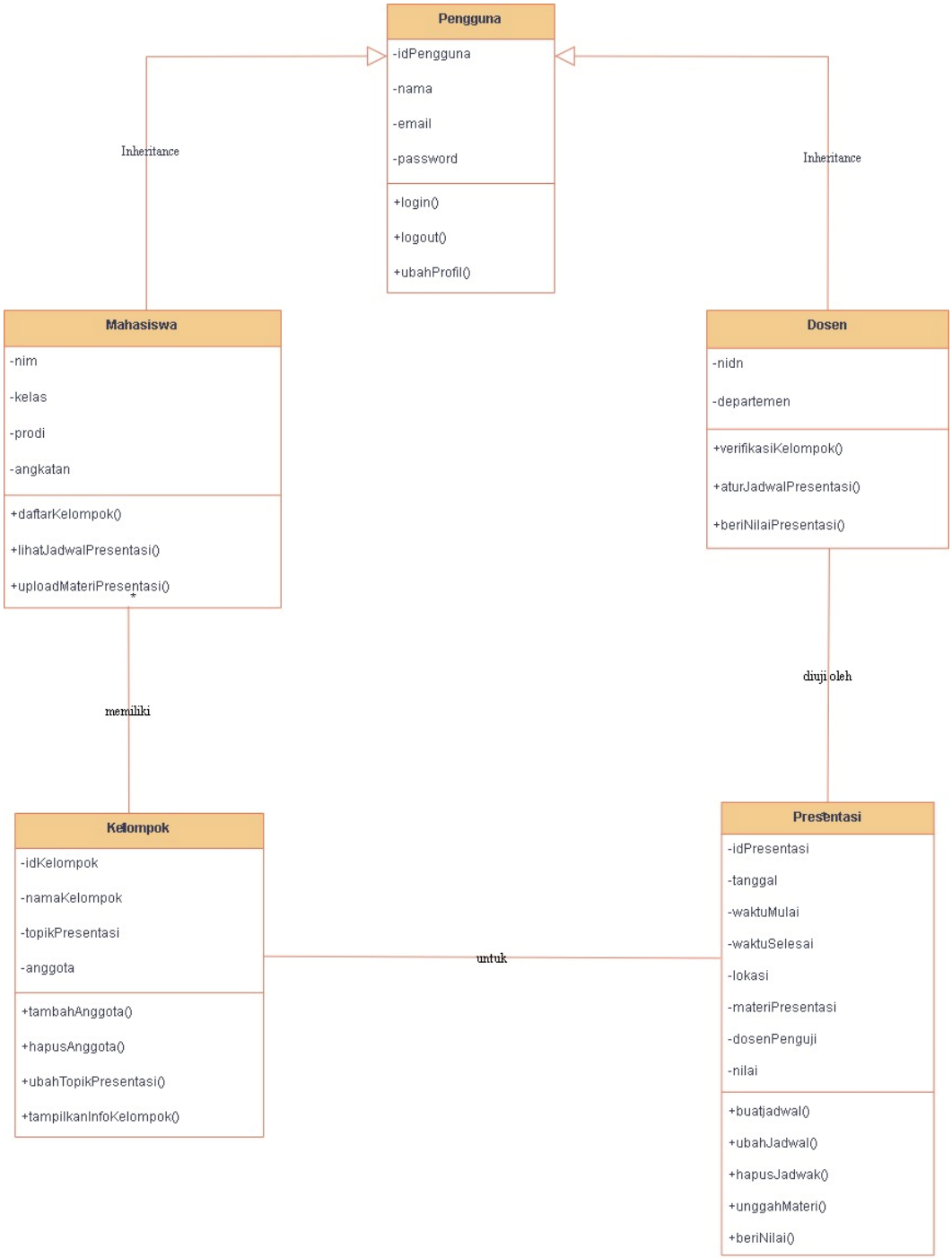
e. Presentasi - Dosen

Class Presentasi juga memiliki hubungan dengan class Dosen. Dalam sistem ini, setiap Presentasi yang dilakukan akan diuji dan dinilai oleh seorang Dosen. Dosen berperan sebagai penguji yang memberikan penilaian terhadap presentasi kelompok.

f. Dosen – Presentasi

Hubungan antara Class Dosen dan Class Presentasi bersifat one-to-many, di mana satu Dosen dapat mengatur jadwal serta memberikan nilai pada beberapa Presentasi yang dilakukan beberapa kelompok. Hal ini memungkinkan satu Dosen untuk menangani lebih dari satu sesi Presentasi dalam sistem.

BAGIAN 2 - DESAIN CLASS DIAGRAM



BAGIAN 3 – Analisis Konsep PBO

3.1 Penerapan Class dan Object dalam Sistem

Konsep class pada program diterapkan melalui beberapa kelas seperti Pengguna, Mahasiswa, Dosen, Kelompok, dan Presentasi. Dan setiap class adalah blueprint yang mendefinisikan atribut dan method.

Sedangkan Object adalah wujud nyata dari sebuah class yang dibuat menggunakan keyword new. Misalnya saat pengguna menambah data mahasiswa baru, program membuat object Mahasiswa baru dan menyimpannya ke ArrayList. Setiap data mahasiswa, dosen, kelompok, dan presentasi yang tersimpan dalam sistem adalah object dari class nya masing-masing.

3.2 Penerapan Enkapsulasi

Enkapsulasi di sistem diterapkan melalui tiga cara:

a. Semua atribut dideklarasikan private atau protected sehingga tidak bisa diakses langsung dari luar class. Atribut di Class Pengguna menggunakan protected agar bisa diwarisi subclass, sedangkan atribut lebih spesifik seperti nim di Mahasiswa dan nidn di Dosen menggunakan private.

b. Akses data hanya melalui method yang sudah ditentukan, misalnya getNama(), getNim(), dan setIdKelompok(). Jadi pihak luar tidak bisa mengubah data secara langsung.

c. Perubahan data dikontrol melalui method khusus, contohnya topik kelompok hanya bisa diubah melalui ubahTopikPresentasi() di class Kelompok, nilai presentasi hanya bisa diberikan melalui beriNilai() di class Presentasi, dan jadwal hanya bisa dikelola melalui buatJadwal() dan ubahJadwal(). Untuk memastikan setiap perubahan data melewati logika yang sudah ditentukan di dalam class.

3.3 Alasan Pendekatan PBO Lebih Baik dari Prosedural

Pendekatan PBO lebih baik karena sistem ini melibatkan banyak entitas berbeda yang masing-masing memiliki data dan perilaku tersendiri. Dengan PBO, setiap class seperti Mahasiswa, Dosen, Kelompok, dan Presentasi mengelola datanya secara mandiri sehingga perubahan pada satu class tidak mengganggu bagian dari class lain. Selain itu, konsep inheritance memungkinkan atribut dan method umum cukup ditulis sekali, contohnya di class Pengguna lalu diwariskan ke class Mahasiswa dan Dosen, untuk menghindari duplikasi kode. Hal ini membuat sistem lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan mudah dikembangkan dibandingkan pendekatan prosedural yang semua fungsi dan datanya tercampur tanpa pemisahan yang jelas.

BAGIAN 4 – Refleksi

4.1 Bagian yang paling sulit dalam mengerjakan tugas ini

Bagian yang paling sulit pada tugas kali ini adalah menentukan class apa saja yang akan digunakan dalam sistem ini, dikarenakan dalam satu kelompok itu tidak boleh sama pada bagian class nya. Dan memastikan setiap class memiliki atribut dan method yang sesuai dengan fungsinya dalam sistem.

4.2 Hal baru yang dipelajari tentang konsep PBO

Hal baru yang saya pelajari adalah bagaimana konsep PBO seperti class, object, inheritance, dan enkapsulasi dapat digunakan untuk merancang sistem yang lebih terstruktur. Saya juga memahami bahwa setiap objek dalam sistem dapat merepresentasikan entitas nyata seperti mahasiswa, dosen, kelompok, dan presentasi.

4.3 Fitur yang Akan dikembangkan dari sistem ini

Jika sistem ini dikembangkan lebih lanjut, fitur yang akan ditambahkan adalah sistem notifikasi otomatis kepada mahasiswa dan dosen ketika jadwal presentasi dibuat atau mengalami perubahan. Upload dan penyimpanan file materi secara online, Dan fitur rekap nilai presentasi per kelompok juga akan berguna bagi dosen agar bisa melihat riwayat penilaian secara keseluruhan dalam satu tampilan yang terstruktur. Dan bagi mahasiswa agar dapat melihat hasil penilaian dengan lebih mudah.